

PLC alapismeretek - 28. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Digital Twin rendszertervezés • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Digitális iker tervezése, a PLC és a virtuális modell kapcsolatának megértése, valamint a virtuális üzembe helyezés lépéseinek kialakítása.

1. Szállítószalag digitális ikre

Rajzold meg a PLC-t, érzékelőket, motort/működtetőket és a Digital Twin adatkapcsolatát!

2. Valós és virtuális jelek

Valós elem	PLC jel	Virtuális megfelelő
Palackérzékelő		
Motor kontaktor / hajtás		
Végálláskapcsoló		
Hibajel		

PLC alapismeretek - 28. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Virtuális üzembe helyezés

3. Palackozó sor szimulációs terv

Folyamat	Mit tesztelnél?
Palack érkezése	
Szalagmozgatás	
Töltés	
Sorrendi vezérlés	
Hibakezelés	

4. Virtuális tesztelési sorrend

1. Digitális modell elkészítése
2. PLC-program csatlakoztatása
3. I/O jelek ellenőrzése
4. Normál működés tesztelése
5. Hibahelyzetek tesztelése
6. Sikeres teszt után valódi gépre töltés

5. Hibakeresési eset

A virtuális modellben a motor elindul, de a valódi gépen nem. Milyen eltéréseket ellenőriznél a modell, a PLC-program, az I/O és a kommunikáció között?

6. IAP mesterfeladat - automata raktár

Tervezz Digital Twin rendszert PLC-, SCADA- és OPC UA-kapcsolattal. Jelöld a virtuálisan tesztelendő mozgásokat, érzékelőket és hibahelyzeteket!

